LAPORAN APLIKASI FOTONIX UNTUK PEMINJAMAN INVENTARIS DAN PEMESANAN JASA FOTOGRAFI BERBASIS JAVA GUI NETBEANS

Oleh:

Bekti Rohim Ris Rindayati (24050974005)

Felisya Kamilaturrosyidah (24050974025)

Kelas PTI A

Dosen Pengampu: Drs. Bambang Sujatmiko, M.T.

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun, Drs. Bambang Sujatmiko, M.T., Muhammad Sonhaji Akbar, S.Pd., M.Kom., Rizky Basatha, S.Pd., M.MT. yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pengerjaan aplikasi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan ide dan semangat, serta keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Object Oriented Programming (OOP) sekaligus menjadi dokumentasi dari proses pengembangan **a**plikasi pemesanan tiket kolam renang berbasis Java. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi pemesanan tiket yang praktis dan efisien untuk berbagai jenis pengguna seperti mahasiswa, dosen, sekolah, dan umum. Melalui fitur-fitur yang tersedia, diharapkan sistem ini dapat memberikan kemudahan baik bagi pengguna maupun pihak pengelola (admin) dalam proses pemesanan dan pengelolaan data. Penulis menyadari bahwa laporan dan aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya,10 Juni 2025

Kelompok 5

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UKM Fotografi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jasa dokumentasi dan fotografi. Dalam menjalankan aktivitasnya, UKM ini sering menerima permintaan peminjaman alat-alat fotografi serta pemesanan jasa dokumentasi dari mahasiswa. Namun, proses peminjaman dan pemesanan selama ini masih dilakukan secara manual, baik melalui google formulir, pesan singkat, maupun komunikasi langsung. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakteraturan data, keterlambatan pelayanan, serta kurangnya transparansi dalam proses peminjaman dan pemesanan.

Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah solusi digital untuk mengelola peminjaman inventaris dan pemesanan jasa secara terintegrasi dan efisien. Oleh karena itu, dikembangkanlah **Fotonix**, sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang dirancang khusus untuk mempermudah proses pelayanan pelanggan UKM Fotografi UNESA. Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi sistem peminjaman alat dan pemesanan jasa fotografi agar lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- Bagaimana membangun sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang dapat mengelola peminjaman inventaris dan pemesanan jasa fotografi secara digital?
- Bagaimana aplikasi tersebut dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan peminjaman dan pemesanan secara mandiri?
- Bagaimana aplikasi Fotonix dapat membantu UKM Fotografi UNESA dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelayanan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi Fotonix ini adalah:

- Mengembangkan sebuah aplikasi desktop berbasis Java untuk mengelola peminjaman alat fotografi dan pemesanan jasa secara terpusat.
- Memberikan kemudahan bagi pelanggan UKM Fotografi UNESA dalam mengakses layanan peminjaman dan pemesanan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan inventaris dan layanan jasa di lingkungan UKM Fotografi UNESA.

1.4 Manfaat

- Bagi pelanggan (mahasiswa): Mempermudah dalam melakukan peminjaman alat atau pemesanan jasa fotografi secara online dan cepat.
- Bagi pengurus UKM Fotografi: Mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan data peminjaman dan pemesanan secara terstruktur dan efisien.
- Bagi institusi UNESA: Mendukung digitalisasi layanan kemahasiswaan serta mendorong pengembangan teknologi di lingkungan kampus.
- Bagi pengembang aplikasi: Sebagai media pembelajaran dan pengembangan keahlian dalam membangun aplikasi desktop berbasis Java.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Java Swing

Java Swing adalah salah satu library GUI (Graphical User Interface) di Java yang memungkinkan pembuatan tampilan antarmuka seperti tombol, label, tabel, dan lain-lain. Swing digunakan dalam aplikasi ini karena fleksibel dan mudah diimplementasikan untuk desktop.

2.2 Konsep CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Dalam aplikasi ini, CRUD digunakan untuk mengelola data pengguna, pemesanan, dan validasi data.

2.3 Alat dan Bahan

• Bahasa Pemrograman: Java (Swing)
• Database: MySQL
• IDE: NetBeans
• XAMPP: Untuk menjalankan MySQL lokal
• Google Drive: Untuk file sharing dan backup

2.4 Struktur Database

Struktur database mencakup beberapa tabel seperti:

- Daftar (Menyimpan NIM, Username, Email, Password, Role)
- Harga peminjaman (Menyimpan Alat, Merk, Kategori, Harga Sewa)
- Harga jasa (Menyimpan Jenis jasa, durasi, jumlah, harga)
- Ketersediaan (Menyimpan Tipe alat, Nama Alat, Kode, Status, ll)
- Penyewa (Menyimpan Username, Email, Nama barang, Kode barang, dll
- Jasa yang tersedia (Menyimpan (Jenis Jasa, Tanggal Booking, Jam)
- Daftar penyewa jasa (Menyimpan Nama Penyewa, Email, Tanggal, Jenis Jasa, dll)
- Spesifikasi barang (Menyimpan Kategori, Merk, Sensor, Tipe, dll)

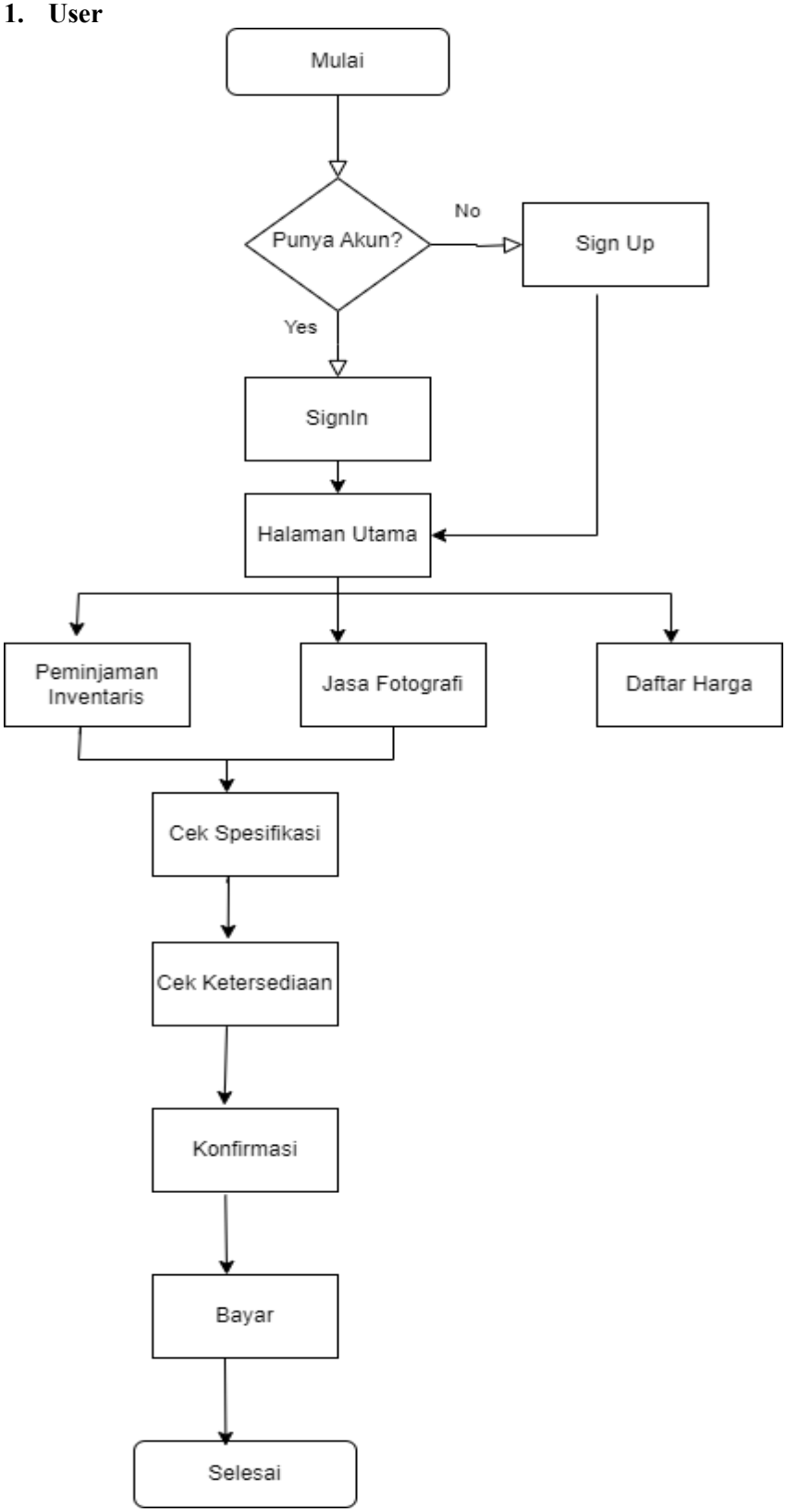
2.5 Perancangan Antarmuka

Setiap frame dalam aplikasi dirancang menggunakan Java Swing dengan layout absolute supaya posisi elemen lebih bebas. Komponen seperti JTextField, JPasswordField, JComboBox, JDateChooser, dan JTable digunakan untuk input dan output data.

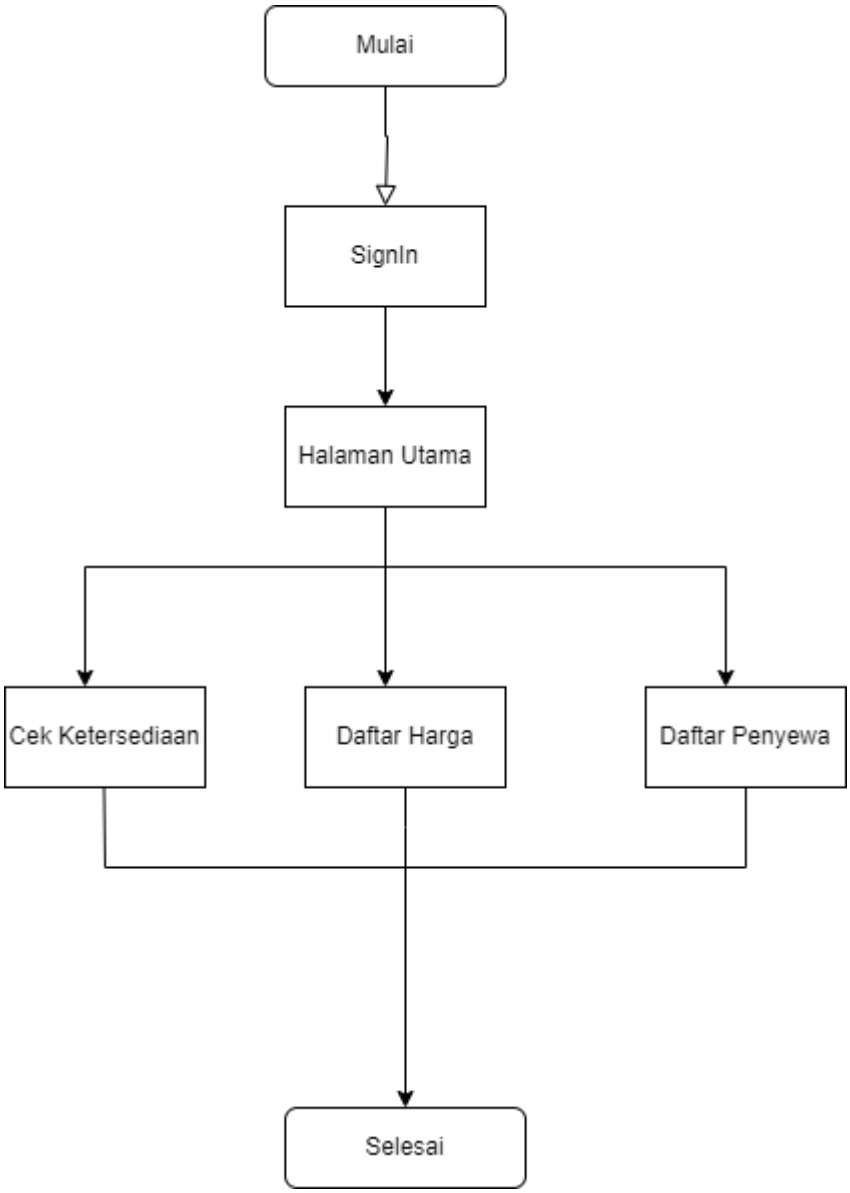
III. PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur Kerja Aplikasi Penggunaan Aplikasi

1. User



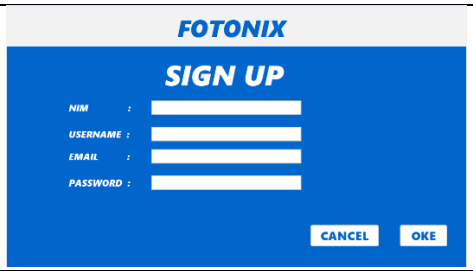
2. Admin

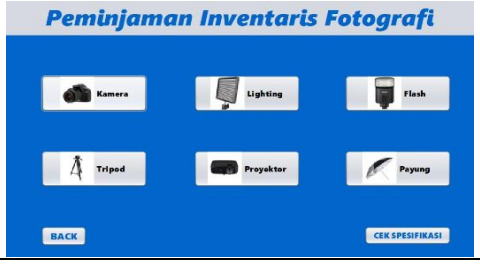
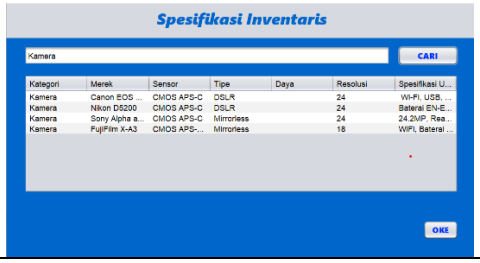


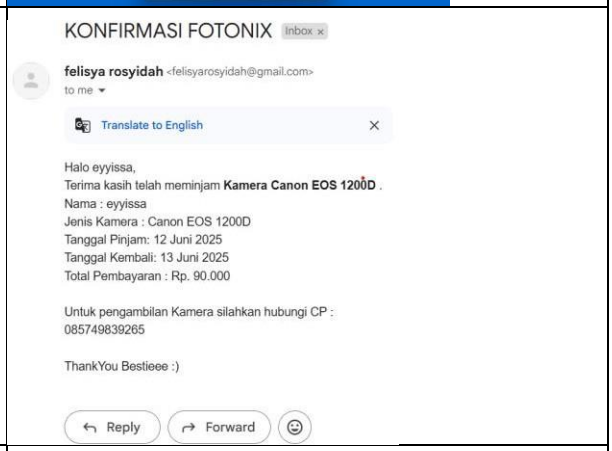
3.2 Desain UI

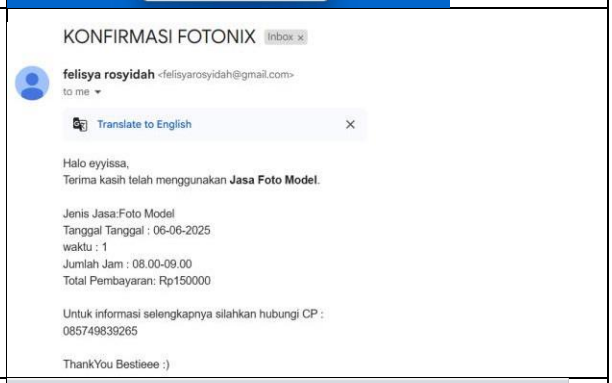
1. User

Keterangan	Gambar
1. Halaman Awal Jika pengguna belum mempunyai akan maka memilih “Sign Up”, jika telah memiliki akun maka memilih “Sign In”	

2. Sign Up Pengguna diminta memasukkan : - NIM - USERNAME - EMAIL - PASSWORD	
3. Sign In Pengguna diminta memasukkan : - NIM - USERNAME - EMAIL - PASSWORD Jika sebelumnya pengguna belum mempunyai akun, maka akan error	
4. Halaman Awal Pengguna diminta untuk menyetujui kontrak peminjaman Inventaris dan Jasa Fotografi Sebelum pengguna meng "klik" saya menyetujui maka tidak bisa ke halaman selanjutnya	
5. Halaman Utama Terdapat menu utama aplikasi : - Peminjaman Inventaris Fotografi - Jasa Fotografi - Daftar Harga	
6. Daftar Harga	

7. Peminjaman Inventaris Fotografi Pengguna dapat melihat Inventaris Fotografi yang disewakan	
8. Cek Spesifikasi Pengguna dapat mengetahui Spesifikasi dari Inventaris Fotografi dengan mengetik di kolom pencarian sesuai dengan barang yang akan dipinjam	
9. Cek Ketersediaan Setelah melihat spesifikasi dari barang yang akan dipinjam, pengguna diarahkan menuju halaman ketersediaan	
10. Memilih Inventaris Setelah melihat ketersediaan, pengguna dapat Kembali memilih barang yang akan dipinjam	
11. Konfirmasi Setelah memilih barang yang akan dipinjam, pengguna konfirmasi tanggal peminjaman dan pengembalian	
12. Pembayaran Pengguna dapat melakukan Pembayaran dengan menggunakan e-wallet, seperti : Dana, ShopeePay, dan Ovo.	

13. Konfirmasi Admin Setelah pembayaran berhasil, admin akan menghubungi pengguna untuk konfirmasi pemesanan	
14. Jasa Fotografi Pengguna dapat memilih jasa yang akan di gunakan	
15. Ketersediaan Jasa	
16. Konfirmasi pemesanan Pengguna konfirmasi tanggal dan jam pelaksanaan	

17. Pembayaran Pengguna dapat melakukan Pembayaran dengan menggunakan e-wallet, seperti : Dana, ShopeePay, dan Ovo.	
18. Konfirmasi Admin Setelah pembayaran berhasil, admin akan menghubungi pengguna untuk konfirmasi pemesanan	
19. Halaman Akhir	

2. Admin

Keterangan	Gambar
1. Sign In NIM : 24050974025 Username : felisya Email : felisyakamila@gmail.com Password : 12345678	

2. Halaman Utama

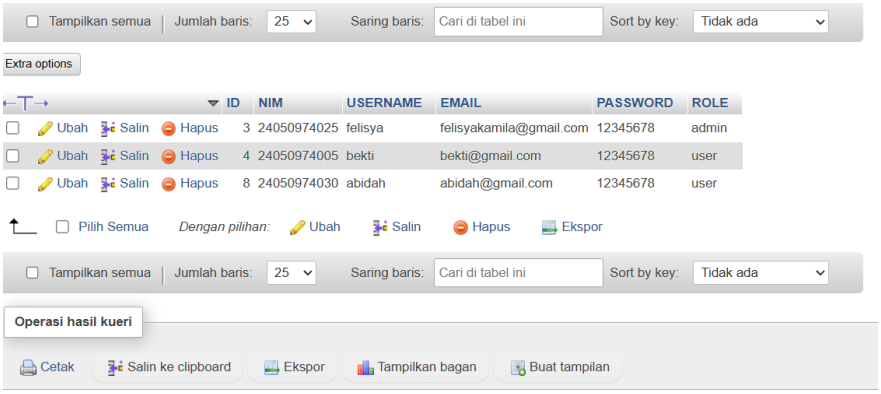
3. Cek Ketersediaan

4. Daftar Harga

5. Penyewa Inventaris dan Jasa
   Setelah admin update penyewa, maka table ketersediaan juga berubah

3.3 Desain Database

1. Daftar



2. Harga peminjaman

Alat	Merk	Kategori	Harga Sewa PerHari (Rp)
Kamera	Canon EOS 1200D	Kamera	90.000
Kamera	Nikon D5200	Kamera	120. 000
Kamera	Sony Alpha A6000	Kamera	135.000
Kamera	FujiFilm XA3	Kamera	110. 000
Lighting	Lighting Studio Best Luck 600W	Lighting	125.000
Lighting	Aputure Amaran LED AL 528W	Lighting	75.000
Flash Eksternal	Sony HVL-F32M	Flash	50.000
Flash Eksternal	Nikon Speedlight SB-70	Flash	75.000
Tripod	Takara ECO-233A	Tripod	25.000
Proyektor	ACER X1 DLP XGA	Proyektor	100.000
Payung	Umbrella Reflector	Payung	20.000

3. Harga jasa

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Jenis Jasa	Durasi	Jumlah	Harga
Foto Model	60 Menit		150.000
Foto Produk		5 Produk	100.000
Foto Wisuda	60 Menit		150.000

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Cetak Salin ke clipboard Ekspor Tampilkan bagan Buat tampilan

4. Ketersediaan

Extra options

Tipe Alat	Nama Alat	Kode	Status	Tanggal Peminjaman	Tanggal Pengembalian
Kamera	Kamera Canon EOS1200D	Canon 001	Tersedia		
Kamera	Kamera Canon EOS1200D	Canon 002	Dipinjam	22 Mei 2025	23 Mei 2025
Kamera	Kamera Nikon D5200	Nikon 001	Tersedia		
Kamera	Kamera Nikon D5200	Nikon 002	Dipinjam	21 Mei 2025	22 Mei 2025
Kamera	Kamera Sony Alpha	Sony 001	Dipinjam	29 Mei 2025	30 Mei 2025
Kamera	Kamera Sony Alpha	Sony 002	Dipinjam	21 Mei 2025	22 Mei 2025
Kamera	Kamera Fujifilm	Fuji 001	Dipinjam	30 Mei 2025	31 Mei 2025
Kamera	Kamera Fujifilm	Fuji 002	Dipinjam	22 Mei 2025	23 Mei 2025
Lighting	Lighting Studio Best Luck 600W	Best Luck 001	Tersedia		
Lighting	Lighting Studio Best Luck 600W	Best Luck 002	Tersedia		
Lighting	Aputure Amaran LED AL 528W	Amaran 001	Tersedia		
Flash Eksternal	Flash Sony HVL-F32M	Sony HVL 001	Tersedia		
Flash Eksternal	Flash Sony HVL-F32M	Sony HVL 002	Tersedia		
Flash Eksternal	Nikon Speedlight SB-76	Nikon Speedlight 001	Tersedia		
Flash Eksternal	Nikon Speedlight SB-77	Nikon Speedlight 002	Tersedia		
Tripod	Takara ECO-233A	Tripod 001	Dipinjam	21 Mei 2025	22 Mei 2025
Tripod	Takara ECO-233A	Tripod 002	Dipinjam	25 Mei 2025	26 Mei 2025
Proyektor	ACER X1 DLP XGA	Proyektor 001	Dipinjam	27 Mei 2025	28 Mei 2025
Proyektor	ACER X1 DLP XGA	Proyektor 002	Tersedia		
Payung Studio	Umbrella Reflector	Umbrella 001	Dipinjam	24 Mei 2025	25 Mei 2025
Payung Studio	Umbrella Reflector	Umbrella 002	Dipinjam	23 Mei 2025	24 Mei 2025

5. Penyewa

```
SELECT * FROM `penyewa`
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Username	Email	Nama_Barang	Kode_Barang	Tanggal_Pinjam	Tanggal_Kembali	Status
ria	ria@email.com	Kamera Nikon D5200	Nikon 002	21 Mei 2025	22 Mei 2025	Belum Kembali
faizah	faizah@email.com	Kamera Sony Alpha	Sony 002	21 Mei 2025	22 Mei 2025	Belum Kembali
raisya	raisya@gmail.com	Kamera FujiFilm	Fuji 002	22 Mei 2025	23 Mei 2025	Belum Kembali
aqeela	aqeela@gmail.com	Takara ECO-233A	Tripod 001	21 Mei 2025	22 Mei 2025	Belum Kembali
harry	harry@gmail.com	Takara ECO-233A	Tripod 002	25 Mei 2025	26 Mei 2025	Belum Kembali
zara	zara@gmail.com	Umbrella Reflector	Umbrella 001	24 Mei 2025	25 Mei 2025	Belum Kembali
mohan	mohan@gmail.com	Umbrella Reflector	Umbrella 002	23 Mei 2025	24 Mei 2025	Belum Kembali
fel	felisya@gmail.com	Kamera Canon EOS 1200D	Canon 002	3 Juni 2025	4 Juni 2025	NULL
radja	radja@gmail.com	Kamera FujiFilm	Fuji 001	30 Mei 2025	31 Mei 2025	NULL
felisya	felisya@gmail.com	Kamera Sony Alpha	Sony 001	29 Mei 2025	30 Mei 2025	NULL

6. Jasa yang tersedia

```
SELECT * FROM `sediajasa`
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Jenis Jasa	Tanggal Booking	Jam
Foto Wisuda	25 Mei 2025	06.00-08.00
Foto Wisuda	25 Mei 2025	16.00-18.00
Foto Produk	24 Mei 2025	09.00-11.00
Foto Model	27 Mei 2025	10.00-12.00
Foto Model	28 Mei 2025	18.00-20.00
Foto Produk	31 Mei 2025	09.00-11/00

7. Daftar penyewa jasa

```
SELECT * FROM `sewajasa`
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Nama_Penyewa	Email	Tanggal	Jenis_Jasa	Jumlah_jam	Waktu
Felisya	felisya@gmail.com	25 Mei 2025	Foto wisuda	2 Jam	06-00-08.00
Tiara	tiara@gmail.com	25 Mei 2025	Foto wisuda	2 Jam	16.00-18.00
Gyotawo	gyotawo@gmail.com	24 Mei 2025	Foto Produk	5 Barang	09.00-11.00
Firsta	firsta@gmail.com	27 Mei 2025	Foto Model	2 Jam	10.00-12.00
Rinanda	rinanda@gmail.com	28 Mei 2025	Foto Model	2 Jam	18.00-20.00
radja	king@gmail.com	22 Juni 2025	Foto Wisuda	2 Jam	06.00-08.00
salma	salma@gmail.com	31 Mei 2025	Foto Produk	5 Barang	09.00-11/00

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

8. Spesifikasi barang

```
SELECT * FROM `spesesifikasi_fiks`
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Kategori	Merek	Sensor	Tipe	Daya	Resolusi	Spesifikasi Utama
Kamera	Canon EOS 1200D	CMOS APS-C	DSLR		24	Wi-Fi, USB, HDMI, Baterai Li-ion LP-E10
Kamera	Nikon D5200	CMOS APS-C	DSLR		24	Baterai EN-EL14, USB, HDMI, WI-FI
Kamera	Sony Alpha a6000	CMOS APS-C	Mirrorless		24	24.2MP, Real-time Eye AF, 4K video, Baterai NP-FW5...
Kamera	FujiFilm X-A3	CMOS APS-C X-Trans II	Mirrorless		18	WIFI, Baterai NP-W126S Li-ion
Lighting	Lighting Studio Best Luck 600W		Monolight	600 WS		GN 76, Recycle Time 0.5?2s, Flash 1/800s?1/1200s, ...
Lighting	Aputure Amaran LED AL 528W		LED	30 W		CRI 95+, Beam 75?, Output 1220 lux (1m), LCD Displ...
Flash External	Sony HVL-F32M		Auto Electronic Flash	2x AA		GN bervariasi: 19.5?32, Wide panel hingga 15mm
Flash External	Nikon Speedlight SB-70		Flash Eksternal hot-shoe	4x AA		Wide panel 12?14mm, FX/DX support
Tripod	Takara ECO-233A		Alumunium Tripod			Flip lock, center column lock, kaki karet anti-sli...
Proyektor	ACER X1 DLP XGA				WUXGA (1920X1200)	Kecerahan 4000 lm (Std), Rasio 20,000: 1
Payung	Umbrella Reflector		Lighting Umbrella			Cahaya lebih kontras & terarah, high specular high...

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

IV. IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Hasil Pengujian

No.	Fitur	Deskripsi Pengujian	Hasil
1	Registrasi Pengguna (Sign Up)	Pengguna mengisi NIM, Username, Email, dan Password	Berhasil
2	Login Pengguna (Sign In)	Pengguna memasukkan data akun yang valid	Berhasil
3	Persetujuan Kontrak	Pengguna wajib menyetujui kontrak sebelum lanjut ke halaman utama	Berhasil
4	Melihat Daftar Harga	Pengguna melihat harga alat dan jasa melalui menu "Daftar Harga"	Berhasil
5	Cek Spesifikasi	Pengguna mencari detail alat fotografi berdasarkan nama	Berhasil

6	Cek Ketersediaan	Pengguna melihat apakah alat yang dipilih tersedia atau tidak	Berhasil
7	Pemesanan Inventaris	Pengguna memilih alat, tanggal pinjam & kembali, dan mengisi data pemesanan	Berhasil
8	Pembayaran Peminjaman	Pengguna membayar dengan e-wallet (Dana, ShopeePay, Ovo)	Berhasil
9	Pemesanan Jasa Fotografi	Pengguna memilih jasa, memilih tanggal & jam layanan	Berhasil
10	Pembayaran Jasa	Pengguna membayar layanan jasa melalui e-wallet	Berhasil
11	Konfirmasi Admin	Admin mengonfirmasi dan memverifikasi pesanan dari pengguna	Berhasil
12	Pengelolaan Data oleh Admin	Admin melihat penyewa, mengubah data, dan memperbarui status inventaris	Berhasil

4.2 Kelebihan

Aplikasi **Fotonix** memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Proses peminjaman dan pemesanan jasa lebih cepat dan efisien.
- Antarmuka pengguna (user interface) sederhana dan mudah dipahami.
- Tersedia sistem login dan validasi data pengguna.
- Terintegrasi dengan sistem pembayaran digital (e-wallet).
- Admin dapat mengelola data penyewa dan ketersediaan alat secara real time.
- Database MySQL memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan rapi.

4.3 Kekurangan

Meski memiliki kelebihan, aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki ke depan:

- Belum ada fitur **notifikasi otomatis** (email/WA) untuk mengingatkan pengguna.
- Konfirmasi dari admin masih **manual**, belum otomatis terintegrasi.
- Aplikasi hanya dapat digunakan di platform **desktop**, belum tersedia versi mobile atau web.
- Belum tersedia fitur **upload bukti pembayaran** sebagai verifikasi tambahan.
- Backup data masih dilakukan secara manual

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Fotonix** berhasil dikembangkan sebagai solusi digital dalam mendukung proses peminjaman inventaris dan pemesanan jasa fotografi di UKM Fotografi Universitas Negeri Surabaya. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka berbasis Java Swing dan sistem basis data MySQL yang memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur dan efisien. Fotonix mampu menyediakan layanan registrasi, login, peminjaman alat, pemesanan jasa, hingga pembayaran digital melalui e-wallet. Dengan dukungan panel admin, proses verifikasi dan pengelolaan data dapat

dilakukan secara lebih terkontrol dan akurat. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempercepat proses administrasi di lingkungan UKM Fotografi.

5.2 Saran

Meskipun aplikasi Fotonix telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Disarankan agar aplikasi dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp sebagai pengingat kepada pengguna terkait jadwal peminjaman atau pemesanan jasa. Selain itu, pengembangan versi web atau mobile akan memberikan fleksibilitas akses yang lebih luas bagi pengguna. Aplikasi juga dapat diperkuat dengan fitur upload bukti pembayaran untuk mempercepat proses verifikasi oleh admin. Terakhir, sistem backup otomatis dan penerapan keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor (2FA) dapat diimplementasikan guna meningkatkan perlindungan terhadap data pengguna dan mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem atau kelalaian operasional.

Nama	Job Description
Bekti Rohim Ris Rindayati (24050974005)	1. Mendesain tampilan antarmuka pengguna (form login, registrasi, penyewaan, dan sebagainya). 2. Mengatur layout aplikasi dengan NetBeans GUI Designer (JFrame, JPanel, dan sebagainya). 3. Menyesuaikan tampilan agar mudah digunakan dan menarik secara visual 4. Membuat fungsi login, registrasi, dan integrasi data penyewaan kamera
Felisya Kamilaturrosyidah (24050974025)	1. Merancang dan mengimplementasikan struktur database menggunakan MySQL. 2. Membuat koneksi antara aplikasi (Java) dengan database. 3. Menangani validasi login dan registrasi pengguna 4. Mengimplementasikan tombol navigasi antar form (login ke home, dan sebagainya).